장애 대응 AI 비서, 무엇이 진짜 효과였나

고친 것 5가지 · 스위치로 하나씩 증명

광주 2반 장병헌



새벽 장애, 비서가 헛짚었어요

당직자
"DB 프라이머리가 다운됐습니다"

원본 비서
"응답 지연 매뉴얼입니다"

× 엉뚱한 매뉴얼

맞는 매뉴얼을

56%

놓쳤어요

이유: 경고 문구로 골라요
질문이 아니라 모니터링 경고의 단어로 매뉴얼 선택

제가 바꾼 건 5곳이에요

1 **route** 질문 분류

2 **plan** 계획

3 **research** MCP 도구 조회

4 **analysis** 분석

5 **write** 답 작성

6 **validate** 검수

비동기 · 도구 고장 허용
줄 안 세우고 동시에
1~3단계

RAG 매뉴얼 검색
맞는 매뉴얼 페이지 펴 주기
3단계

v2 보완
억지로 고르지 않기
3·6단계

캐스케이드
신입 먼저, 막히면 선배
5단계

LLM Judge 검수
답을 다시 보는 AI 채점관
6단계

원본은 그대로, 스위치로 켜고 끄기

어떻게 증명했나요

7 가지 버전 × **36** 안 본 문제 × **3** 번씩 반복

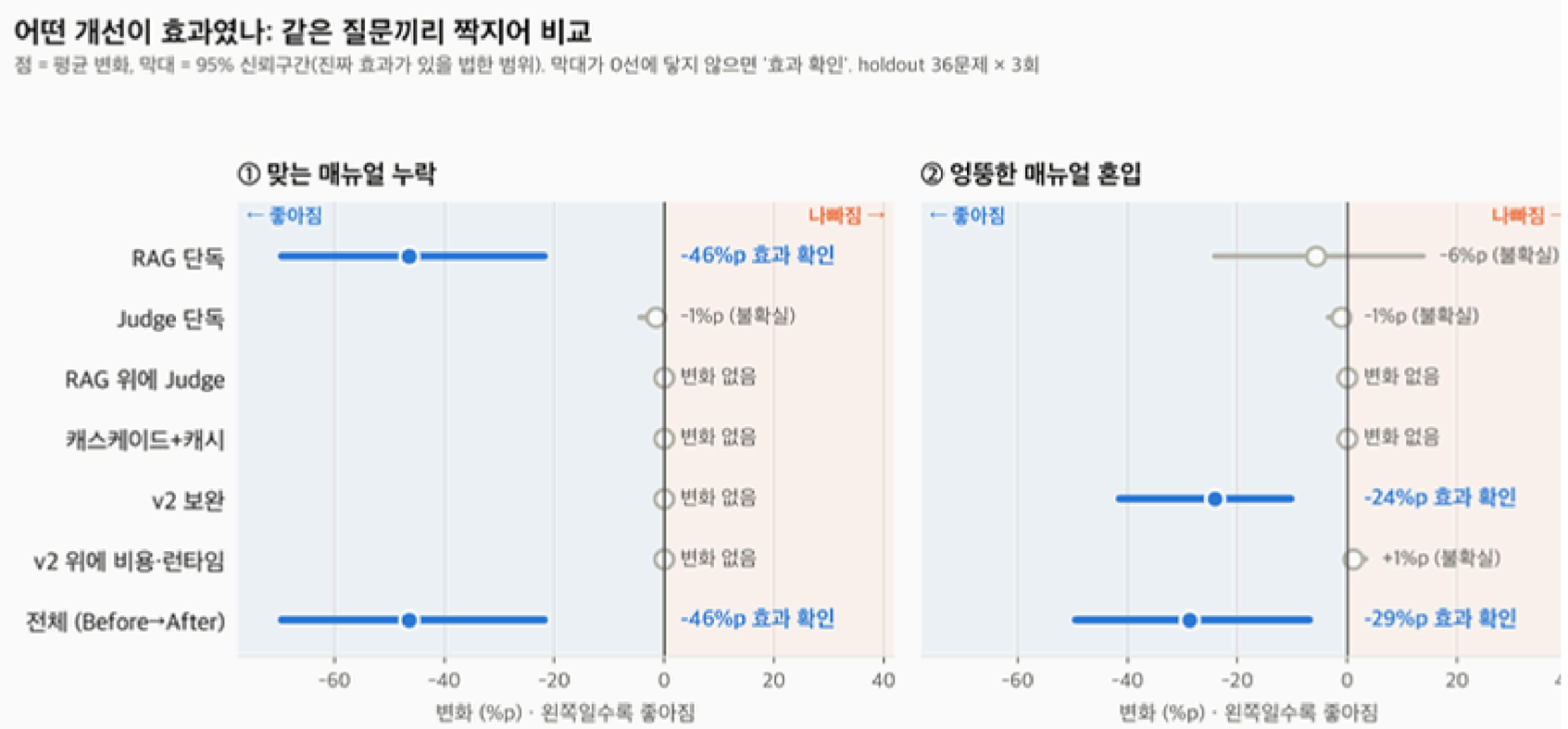
holdout: 개발 중 한 번도 안 본 시험 문제

- 같은 문제끼리 짝지어 비교
- 숫자는 결과 파일에서 자동

Ablation = 스위치 하나씩 켜고 끄기
무엇이 효과였는지 가려내는 방법



무엇이 진짜 효과였나



RAG: -46%p
맞는 매뉴얼 누락
효과 확인 ✓

v2 보완: -24%p
엉뚱한 매뉴얼 혼입
효과 확인 ✓

Judge 단독
효과 확인 안 됨
지연만 +2.7초

AI 검수를 넣는다고 좋아지진 않았다: 측정이 먼저

운영에서는요

장애 1건 비용

-84%

$0.00343 → $0.00057

동시 질문 10개

9.2초

62.8초에서

고장 나도 완주

18/18

0/19에서

5회 반복 확인 속도 배수 **6.5~9.4배** · 고장 위치 5가지 **0/71 → 71/71**

대신 질의당 +2.5초
같은 부하 재측정

같은 질문, 다른 답

실제 실행 기록

비용 약 6분의 1
장애 1건 -84%

혼입은 남았어요
디스크 부족 매뉴얼이 섞임



한계와 배운 점

33%

자기 말로 묻는 질문
Recall@1

35%

엉뚱한 매뉴얼 혼입
아직 남음

합성

평가셋
사람 채점 없음

배운 점
기능을 더하기 전에, 재는 법부터

감사합니다

github.com/jang961111-hash/incident-agent-ablation